

Fecha: 09/12/2024	Duración: 2 h	Página 1 de 2
Evaluación: Parcial	Uso de Calculadora: SI	
Materia: Inteligencia Artificial Generativa	Uso de Material: NO	
Turno: Nocturno	Puntaje Máximo/Mínimo: 30/ 1 Puntos	

Ejercicio 1 - Language Models (LMs) (10 puntos)

1. ¿Qué es un Language Model?
2. Implementa en pseudocódigo el proceso de generación de secuencias de un LM.
3. ¿Existe alguna diferencia a la hora de muestrear si este LM es un transformer, un MLP o una RNN?

Ejercicio 2 - Generative Adversarial Networks (GANs) (8 puntos)

1. Explica, con un esquema y pseudocódigo el funcionamiento de las GANs, tanto en entrenamiento como en inferencia.
Se espera que se discuta: Arquitectura general, régimen de entrenamiento, régimen de inferencia.
2. ¿Cuáles son las dificultades presentes al entrenar este tipo de arquitectura?
Se espera que haga un punteo y explique en no más de 2 renglones cada dificultad identificada.

Ejercicio 3 - Diffusion Models (4 puntos)

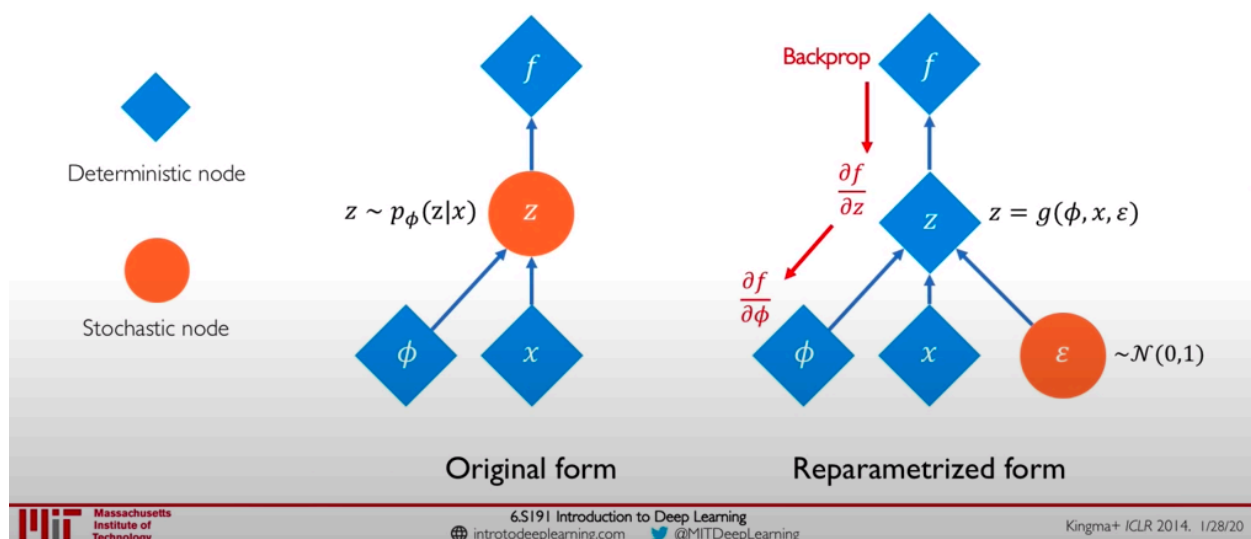
1. Implementa en pseudocódigo el paso de inferencia de un modelo de difusión para generar nuevas muestras. Explica cada paso del proceso.

Fecha: 09/12/2024	Duración: 2 h	Página 2 de 2
Evaluación: Parcial	Uso de Calculadora: SI	
Materia: Inteligencia Artificial Generativa	Uso de Material: NO	
Turno: Nocturno	Puntaje Máximo/Mínimo: 30/ 1 Puntos	

Ejercicio 4 - Variational Autoencoders (VAEs) (8 puntos)

- La siguiente imagen presenta la reparameterización de la expresión de las VAEs.

Reparameterizing the sampling layer



Se pide: Explique, al menos intuitivamente, porque es necesaria la forma reparameterizada de esta expresión en el contexto del entrenamiento de las VAEs.

- La siguiente fórmula expresa el término de Loss utilizado para entrenar VAEs.

$$\log p_\theta(x^{(i)}) \geq \mathcal{L}(x^{(i)}, \theta, \phi) = \underbrace{\mathbb{E}_z \left[\log p_\theta(x^{(i)} | z) \right]}_{\text{Reconstruct the Input Data}} - \underbrace{D_{KL} \left(q_\phi(z | x^{(i)}) || p_\theta(z) \right)}_{\text{KL Divergence}}$$

$$\theta^*, \phi^* = \arg \max_{\theta, \phi} \sum_{i=1}^N \mathcal{L}(x^{(i)}, \theta, \phi)$$

Se pide: Explique brevemente qué función cumple cada sumando.